

Mathematik M7: fünf aktuelle J10-Ableitungsziele

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:70f279ec4ec1145e29e8db4ec5565804d3f32ccf8728cd3e7a7abd061617e957

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

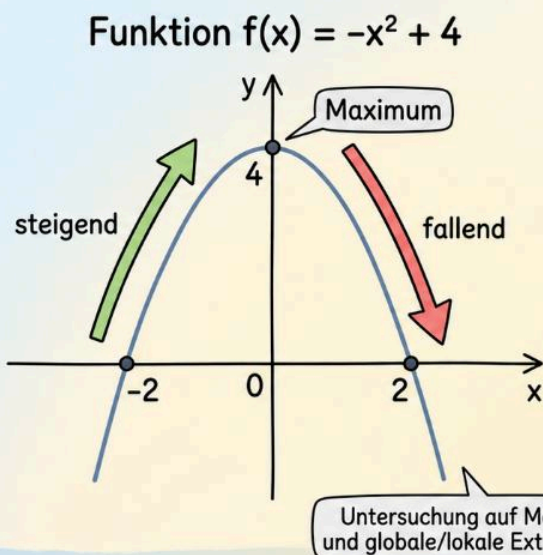
Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 10	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Funktions- und Ableitungsgraphen in Beziehung setzen

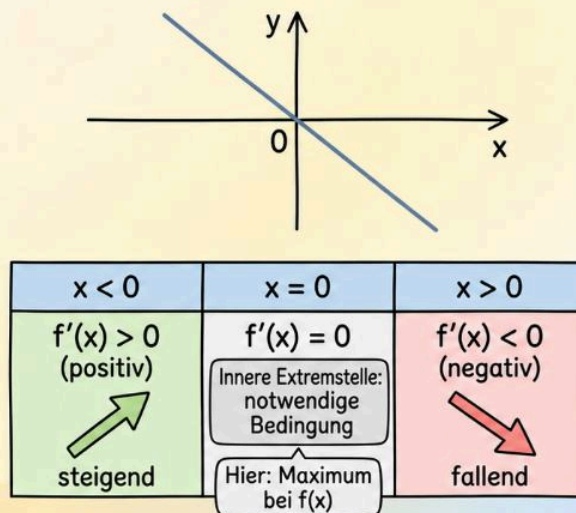
Lernziel-ID 5518ceb3-f668-5b52-a9b1-57653b16ca98

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen > Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen

Monotonie & Extremstellen: Zusammenhang Funktion & Ableitung



Ableitungsfunktion $f'(x) = -2x$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einfachen Funktionen vom Graphen der Funktion auf den Graphen ihrer Ableitungsfunktion und umgekehrt auf einen möglichen Funktionsgraphen qualitativ schließen und die Zuordnung anhand von Steigungen, Vorzeichen und Nullstellen der Ableitung begründen.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Wendestellen und Krümmungsverhalten mit Ableitungen beschreiben
ad66009f-55fb-563f-ace0-dbfae7c76c3

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln](#) 7156558c-57f1-4372-9ba7-0640c3f7cb3a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

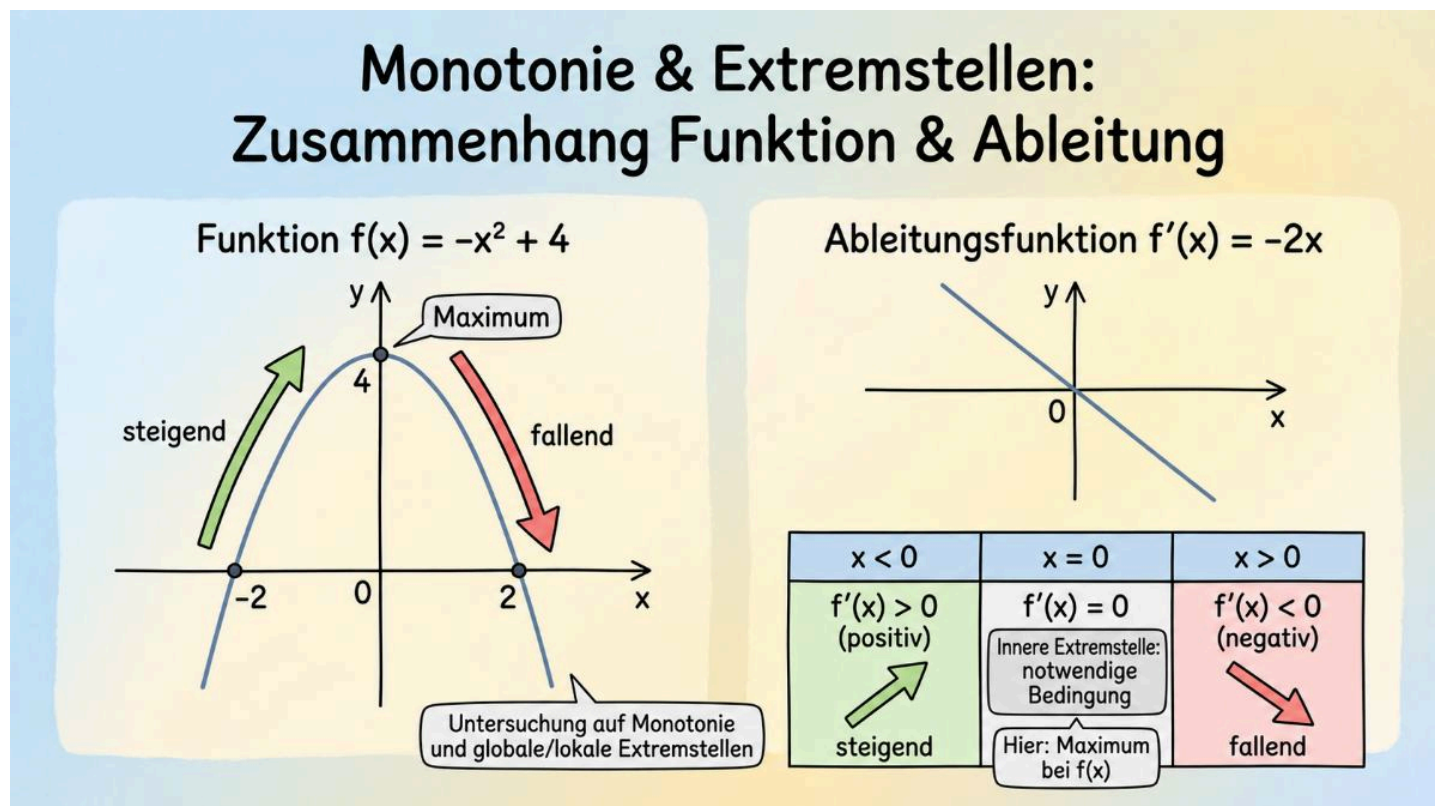
[Funktions- und Ableitungsgraphen wechselseitig deuten](#) 632a3837-7381-5701-9cfa-4ae15ccae8ba

Monotonie und Extrema mit der ersten Ableitung untersuchen

Lernziel-ID 2850e8f6-2330-50d3-a577-d519540d9924

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen >

Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einer einfachen differenzierbaren Funktion auf einem angegebenen Bereich mit dem Vorzeichen der ersten Ableitung Monotonieintervalle und lokale Extremstellen begründen und durch Vergleich relevanter Funktionswerte entscheiden, ob und wo globale Extremwerte vorliegen.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln](#) 7156558c-57f1-4372-9ba7-0640c3f7cb3a

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc0d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 18 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede

Tangenten- und Normalengleichungen in einfachen Fällen aufstellen

Lernziel-ID b43a1e45-f05c-4d78-8453-f6fa677dc24c

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen

Tangenten- und Normalengleichungen in einfachen Fällen aufstellen

Tangente (t) bestimmen

1. Ableitung bilden:
 $f'(x) = 2x$

2. Steigung im Punkt P:
 $m_T = f'(1) = 2$

3. Tangentengleichung:
 $t: y = m_T \cdot (x - x_p) + y_p$
 $t: y = 2(x - 1) + 1$
 $t: y = 2x - 1$

Funktion $f(x) = x^2$

Normalensteigung (m_N)

Senkrecht zueinander

Normale (n) bestimmen

Steigungszusammenhang:
 $m_N = -\frac{1}{m_T}$

$m_N = -\frac{1}{2}$

Normalengleichung:
 $n: y = m_N \cdot (x - x_p) + y_p$
 $n: y = -\frac{1}{2} \cdot (x - 1) + 1$
 $n: y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einfachen differenzierbaren Funktionen in gegebenen Punkten Tangenten- und Normalengleichungen bestimmen und die dabei verwendeten Steigungen fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Tangenten als lineare Approximationen nutzen](#)

06bdbecb-53e0-5ac3-992f-d6fd20555b59

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc0d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

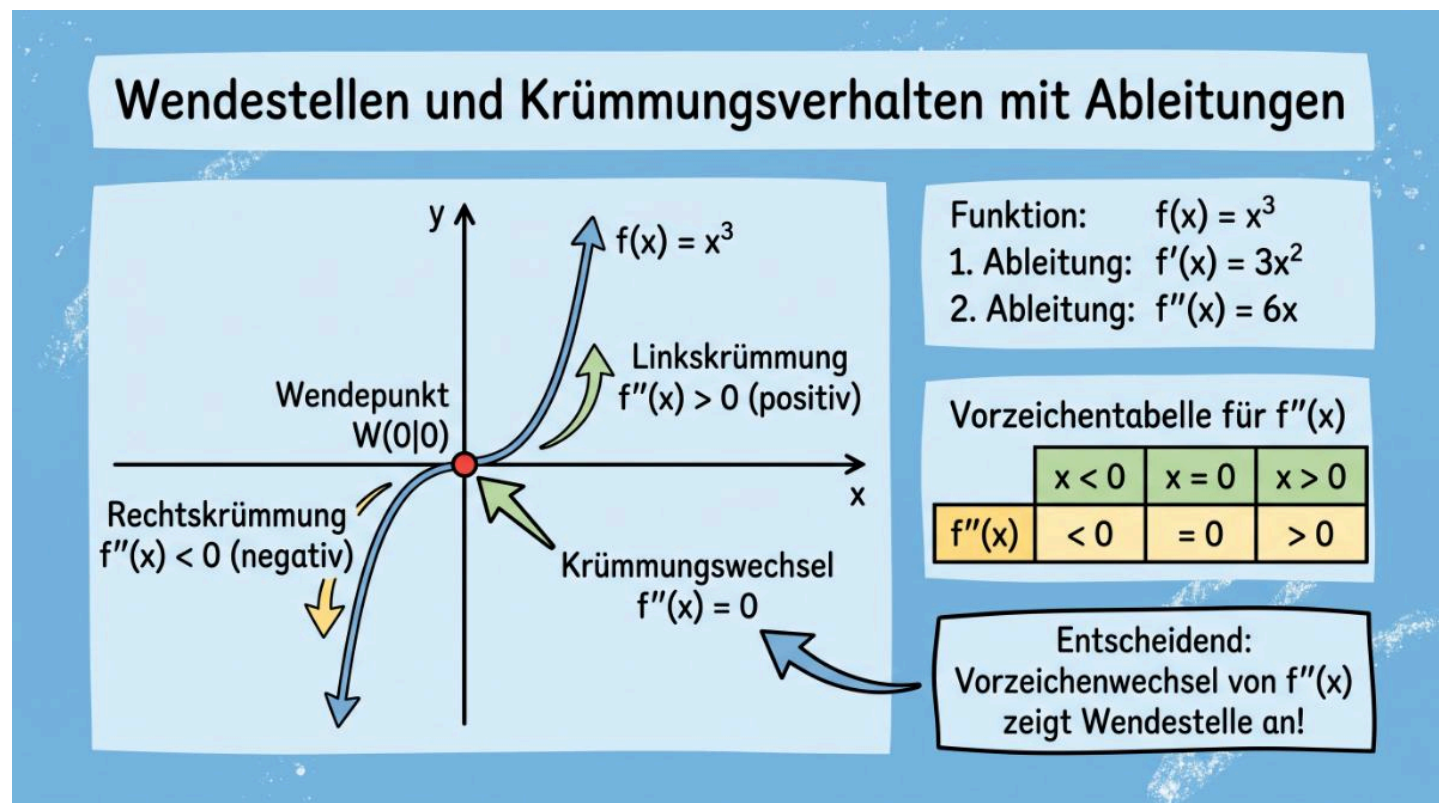
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 18 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede

Wendestellen und Krümmungsverhalten mit Ableitungen beschreiben

Lernziel-ID ad66009f-55fb-563f-ace0-dbfeae7c76c3

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen Fällen das Krümmungsverhalten über das Vorzeichen der zweiten Ableitung beschreiben und Wendestellen durch einen Wechsel dieses Vorzeichens begründen.

Geltung

BB, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Funktions- und Ableitungsgraphen in Beziehung setzen](#)

5518ceb3-f668-5b52-a9b1-57653b16ca98

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc0d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 18 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede